

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 6 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita $\{\neg A\} \vdash A \rightarrow B$.

Ratkaisu.

$$\frac{\frac{[\neg B]^2 \quad \frac{[A]^1 \quad \neg A}{A \wedge \neg A} \wedge T}{\neg \neg B} \neg T, 2}{\frac{B}{A \rightarrow B} \rightarrow T, 1} \neg E$$

$\neg T$ hylkää käyttämättömän oletuksen $\neg B$. Avoimeksi jää $\neg A$. □

Tehtävä 2. Osoita

$$\{(A \wedge B) \rightarrow C\} \vdash (A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C).$$

Ratkaisu. Merkitään $D = (A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$ ja $E = A \vee \neg A$. Johdetaan ensin E materiaalin esimerkin 7.6 tapaan:

$$\mathcal{L}: \frac{\frac{[A]^1}{E} \vee T \quad [\neg E]^2}{E \wedge \neg E} \wedge T \neg T, 1$$

$$\frac{\mathcal{L} \quad \frac{\neg A}{E} \vee T \quad [\neg E]^2}{E \wedge \neg E} \wedge T \neg T, 2$$

$$\frac{\neg \neg E}{E} \neg E$$

Tapauksessa A :

$$\mathcal{P}: \frac{(A \wedge B) \rightarrow C \quad \frac{[A]^3 \quad [B]^4}{A \wedge B} \wedge T}{C} \rightarrow E$$

$$\frac{C}{B \rightarrow C} \rightarrow T, 4$$

$$\frac{B \rightarrow C}{D} \vee T.$$

Tapauksessa $\neg A$:

$$\mathcal{Q}: \frac{[\neg C]^7 \quad \frac{[A]^6 \quad [\neg A]^5}{A \wedge \neg A} \wedge T}{\neg \neg C} \neg T, 7$$

$$\frac{C}{A \rightarrow C} \neg E$$

$$\frac{A \rightarrow C}{D} \rightarrow T, 6$$

$$\frac{D}{D} \vee T.$$

$\neg T$ hylkää käyttämättömän oletuksen $\neg C$. Yhdistetään tapaukset:

$$\frac{E \quad \frac{\mathcal{P} \quad \mathcal{Q}}{D} \vee E, 3, 5.}{D}$$

Avoimeksi jää $(A \wedge B) \rightarrow C$. □

Tehtävä 3. Todista eheyslauseen kohdat 6 ja 7, eli osoita, että implikaation tuonti- ja eliminointisäännöt säilyttävät eheyden.

Ratkaisu. 6. *Implikaation tuonti.* Oletetaan induktio-oletuksena, että päättely P , jonka johtopäätös on B , on ehyt. Olkoon Q päättely

$$Q: \frac{\frac{[A]}{P} \quad B}{A \rightarrow B} \rightarrow T.$$

Olkoon v totuusjakauma, joka toteuttaa Q :n oletukset. Jos $v(A) = 0$, niin $v(A \rightarrow B) = 1$. Jos $v(A) = 1$, v toteuttaa myös päättelyssä Q hylätyt A :n esiintymät ja siten kaikki P :n oletukset. Induktio-oletuksen nojalla $v(B) = 1$, joten jälleen $v(A \rightarrow B) = 1$. Siis Q on ehyt.

7. *Implikaation eliminointi.* Oletetaan, että päättelyt P , jonka johtopäätös on $A \rightarrow B$, ja Q , jonka johtopäätös on A , ovat ehyitä. Olkoon R päättely

$$R: \frac{\frac{P}{A \rightarrow B} \quad \frac{Q}{A}}{B} \rightarrow E.$$

Jos v toteuttaa R :n oletukset, se toteuttaa myös P :n ja Q :n oletukset. Induktio-oletuksen nojalla $v(A \rightarrow B) = v(A) = 1$, joten $v(B) = 1$. Siis R on ehyt. $\square$

Tehtävä 4. Osoita, ettei luonnollisella päättelyllä voi päätellä lausetta $(p_0 \vee p_1) \rightarrow p_2$ lauseesta $(p_0 \rightarrow p_2) \vee (p_1 \rightarrow p_2)$.

Ratkaisu. Vastaesimerkki:

$$v(p_0) = 0, \quad v(p_1) = 1, \quad v(p_2) = 0.$$

$$v((p_0 \rightarrow p_2) \vee (p_1 \rightarrow p_2)) = 1, \quad v((p_0 \vee p_1) \rightarrow p_2) = 0.$$

Eheyden nojalla päättelyä ei ole. $\square$

Tehtävä 5. Voidaanko luonnollisella päättelyllä päätellä lause $(p_0 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_2)$ lauseesta $(p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2$?

Ratkaisu. Ei voida. Vastaesimerkki:

$$v(p_0) = 0, \quad v(p_1) = 1, \quad v(p_2) = 0.$$

$$v((p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2) = 1, \quad v((p_0 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_2)) = 0.$$

Eheyden nojalla päättelyä ei ole. $\square$

Tehtävä 6. Voidaanko luonnollisella päättelyllä päätellä lause $(p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2$ lauseesta $(p_0 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_2)$?

Ratkaisu. Voidaan:

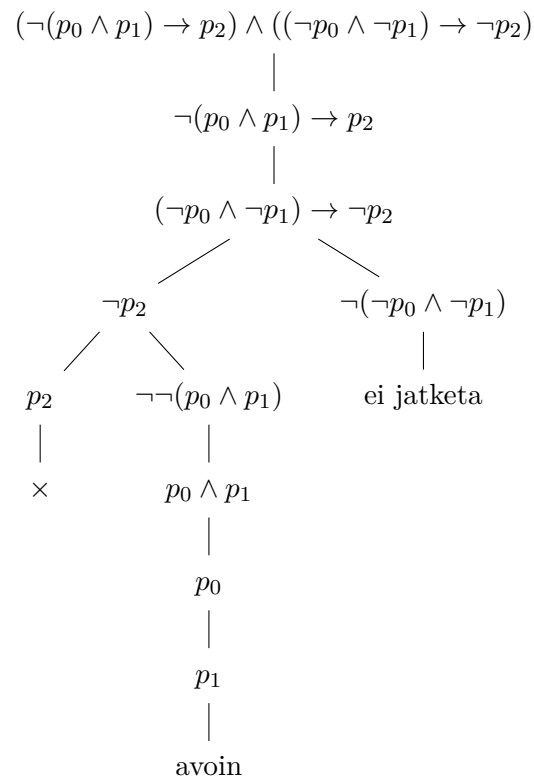
$$\frac{\frac{(p_0 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_2)}{p_0 \rightarrow p_2} \wedge E \quad \frac{[p_0 \wedge p_1]^1}{p_0} \wedge E}{\frac{p_2}{(p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2}} \rightarrow E, 1$$

Avoimeksi jää $(p_0 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_2)$. $\square$

Tehtävä 7. Etsi semanttisen puun avulla totuusjakauma, joka toteuttaa propositiolauseen

$$(\neg(p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2) \wedge ((\neg p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow \neg p_2).$$

Ratkaisu. Riittää jatkaa yhtä oksaa literaaleihin asti:



Avoin oksa antaa toteuttavan jakauman

$$v(p_0) = v(p_1) = 1, \quad v(p_2) = 0.$$

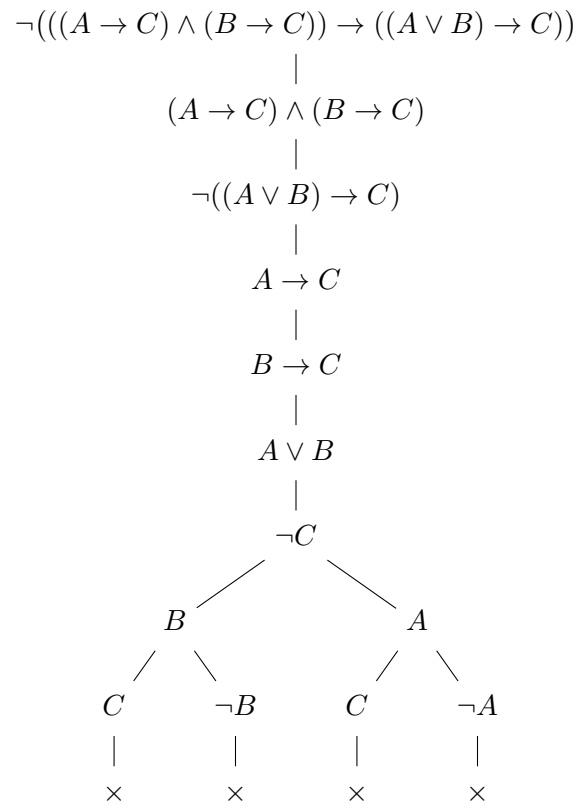
□

Tehtävä 8. Osoita semanttisen puun avulla, että

$$((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)$$

on tautologia.

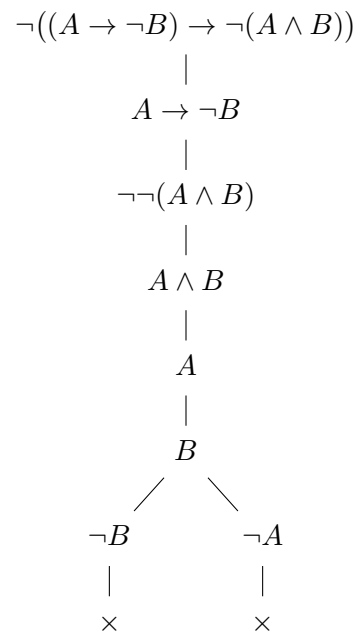
Ratkaisu. Lauseen negaation semanttinen puu:



Kaikki oksat sulkeutuvat, joten lause on tautologia. □

Tehtävä 9. Anna semanttinen todistus lauseelle $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \wedge B)$.

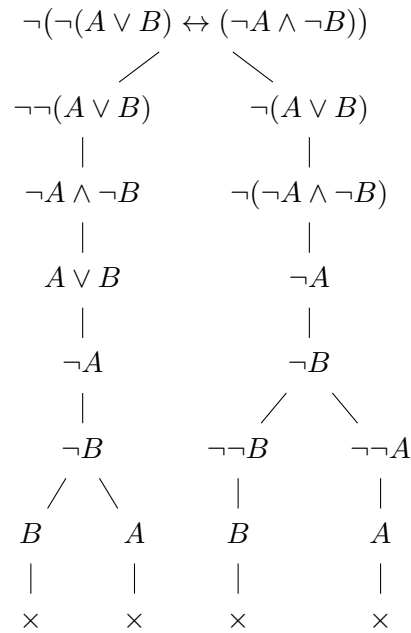
Ratkaisu. Lauseen negaation semanttinen puu:



Molemmat oksat sulkeutuvat, joten lause on tautologia. □

Tehtävä 10. Anna semanttinen todistus lauseelle $\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$.

Ratkaisu. Lauseen negaation semanttinen puu:



Kaikki oksat sulkeutuvat, joten ekvivalenssi on tautologia. □

Seuraavasta haastetehtävästä ei saa harjoituspisteitä. Se on tarkoitettu lisäpohdintatehtäväksi aiheesta kiinnostuneille.

Haastetehtävä. Shefferin viiva on kaksipaikkainen konnektiivi $|$, jolle $v(A|B) = 0$ jos ja vain jos $v(A) = v(B) = 1$. Anna $A|B$:lle ja $\neg(A|B)$:lle säännöt semanttista puuta varten. Riittävätkö säännöt ehyeseen ja täydelliseen semanttiseen todistukseen lauseille, joissa esiintyy konnektiivina pelkkää Shefferin viivaa?